

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Fabian Franzelin

2026-09-24

Einführung

Was ist die Telematikinfrastuktur?

TODO: Motivation, Historie, gematik, Akteure.

TODO: Bezug auf Vorlesungen "Verteilte Systeme", "Kommunikationsnetze", "Standards und Prozesse".

Architekturprinzipien der TI

TODO: Konnektor, VPN, TSL, Fachdienste (ePA, eRezept, KIM, TI-Messenger).

TODO: TI 2.0, Wegfall des Konnektors, Identitätsföderation.

APIs und Standards

TODO: FHIR-Ressourcen, Profile (MII, ISiK), REST-API-Muster.

TODO: XDS, XCA, PIX, Zusammenspiel mit FHIR.

Skalierbarkeit

TODO: Millionen Endpunkte, Verfügbarkeit, Rückwärtskompatibilität.

TODO: Föderation, API-Gateways, Event-Driven Architecture.

Brücke zum englischen Vortrag

Zwei Ebenen desselben Stacks

- **Diese Ebene:** System-zu-System, Klinik-zu-Klinik, Sekunden bis Minuten. → FHIR, KIM, TI-Messenger, ePA.
- **Ebene darunter:** Gerät-zu-Gerät, im OP oder am Patienten, Millisekunden. → SDC / IEEE 11073 — Thema des englischen Vortrags.

Ein "vernetztes System in der Medizin" ist nicht ein Protokoll, sondern eine kohärente Architekturhaltung über mehrere Ebenen.

Ausblick

TODO: Interoperabilitätstests, Digital Twins für TI-Komponenten, Konformitätstests von FHIR-Profilen.

TODO: Zusammenfassung, Fragen.